

Проектируемая БД должна обладать определенными свойствами.

Целостность. В каждый момент времени существования БД сведения, содержащиеся в ней, должны быть непротиворечивы. Целостность БД достигается вследствие введения ограничений целостности, в частности, к ним относятся ограничения, связанные с нормализацией БД.

Восстанавливаемость. Данное свойство предполагает возможность восстановления БД после сбоя системы или отдельных видов порчи системы.

Безопасность. Безопасность БД предполагает защиту данных от преднамеренного и непреднамеренного доступа, модификации или разрушения. Применяется запрещение несанкционированного доступа, защита от копирования и криптографическая защита.

Эффективность. Свойство эффективности обычно понимается как:

- минимальное время реакции на запрос пользователя;
- минимальные потребности в памяти;
- сочетание этих параметров.

По степени универсальности различаются два класса СУБД — системы общего назначения и специализированные системы.

СУБД общего назначения не ориентированы на какую-либо конкретную предметную область или на информационные потребности конкретной группы пользователей. Каждая система такого рода реализуется как программный продукт, способный функционировать на некоторой модели ЭВМ в определенной операционной обстановке. СУБД общего назначения обладает средствами настройки на работу с конкретной БД в условиях конкретного применения. В некоторых ситуациях СУБД общего назначения не позволяют добиться требуемых проектных и эксплуатационных характеристик (производительность, занимаемый объем памяти и прочее). Тем не менее создание **специализированных СУБД** весьма трудоемкий процесс и для того, чтобы его реализовать, нужны очень веские основания.

В процессе реализации своих функций СУБД постоянно взаимодействует с базой данных и с другими прикладными программными продуктами пользователя, предназначенными для работы с данной БД и называемыми приложениями.

Для того чтобы СУБД успешно справлялась со своими задачами, она должна обладать определенными **возможностями**.

Можно дать следующую обобщенную характеристику возможностям современных СУБД.

1. СУБД включает язык определения данных, с помощью которого можно определить базу данных, ее структуру, типы данных, а также средства задания ограничений для хранимой информации. В многопользовательском варианте СУБД этот язык позволяет формировать представления как некоторое подмножество базы данных, с поддержкой которых пользователь может создавать свой взгляд на хранимые данные, обеспечивать дополнительный уровень безопасности данных и многое другое.

2. СУБД позволяет вставлять, удалять, обновлять и извлекать информацию из базы данных посредством языка управления данными.

3. Большинство СУБД могут работать на компьютерах с разной архитектурой и под разными операционными системами, причем на работу пользователя при доступе к данным практически тип платформы влияния не оказывает.

4. Многопользовательские СУБД имеют достаточно развитые средства администрирования БД.

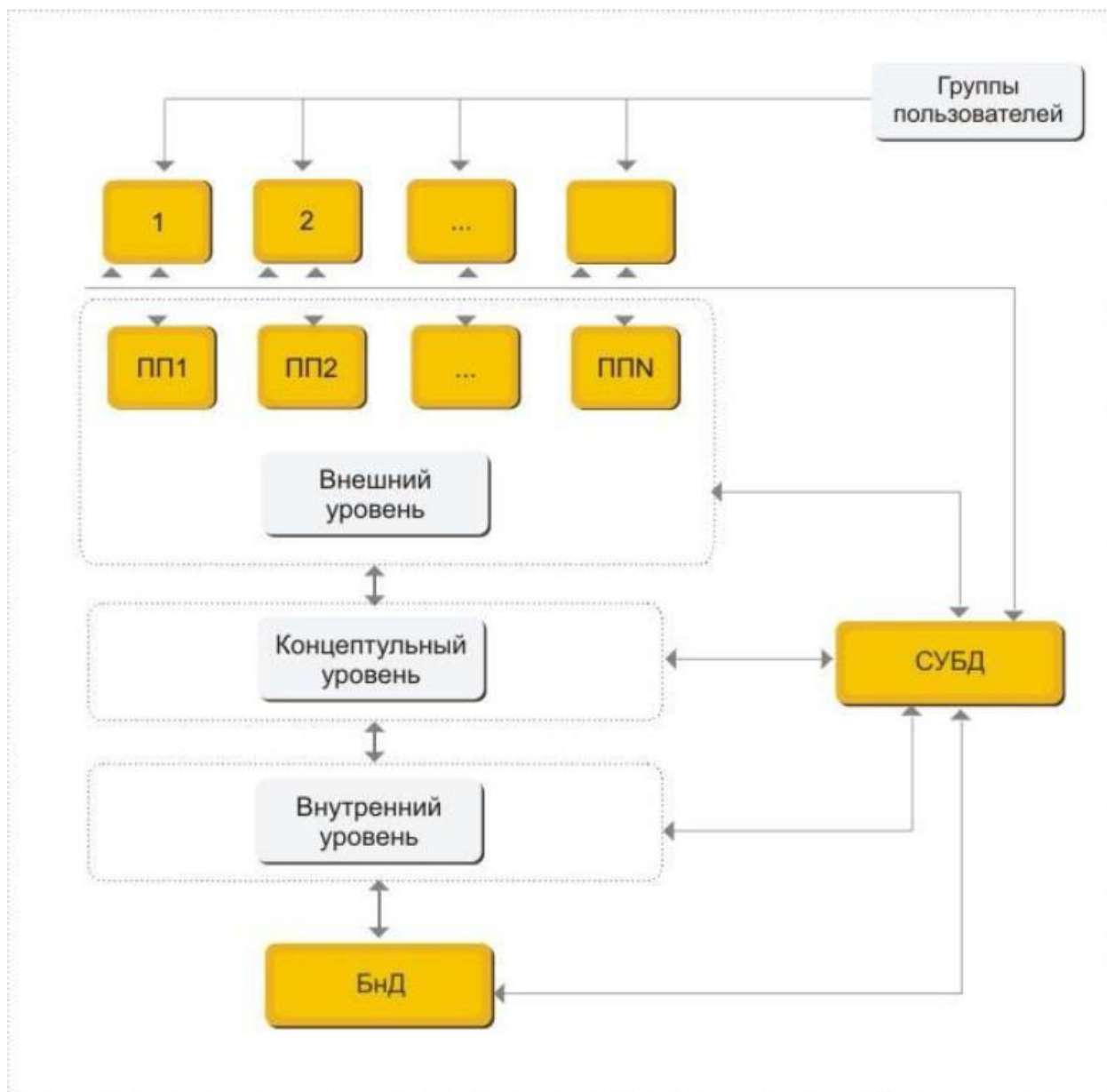
5. СУБД предоставляет контролируемый доступ к базе данных с помощью:

- системы обеспечения безопасности, предотвращающей несанкционированный доступ к информации базы данных;
- системы поддержки целостности базы данных, обеспечивающей непротиворечивое состояние хранимых данных;
- системы управления параллельной работой приложений, контролирующей процессы их совместного доступа к базе данных;
- системы восстановления, позволяющей восстановить базу данных до предыдущего непротиворечивого состояния, нарушенного в результате аппаратного или программного обеспечения.

ТРЕХУРОВНЕВАЯ АРХИТЕКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

Одним из важнейших аспектов развития СУБД является идея отделения логической структуры БД и манипуляций данными, необходимыми пользователям, от физического представления, требуемого компьютерным оборудованием.

Одна и та же БД в зависимости от точки зрения может иметь различные уровни описания. По числу уровней описания данных, поддерживаемых СУБД, различают одно-, двух- и трехуровневые системы. В настоящее время чаще всего поддерживается трехуровневая архитектура описания БД, с тремя уровнями абстракции, на которых можно рассматривать базу данных.



Такая архитектура включает:

внешний уровень, на котором пользователи воспринимают данные, где отдельные группы пользователей имеют свое представление (ПП) на базу данных;

внутренний уровень, на котором СУБД и операционная система воспринимают данные;

концептуальный уровень представления данных, предназначенный для отображения внешнего уровня на внутренний уровень, а также для обеспечения необходимой их независимости друг от друга; он связан с обобщенным представлением пользователей.

Основным назначением трехуровневой архитектуры является обеспечение независимости от данных. Суть этой независимости заключается в том, что изменения на нижних уровнях никак не влияют на верхние уровни. Различают два типа независимости от данных: логическую и физическую.

Логическая независимость от данных означает полную защищенность внешних схем от изменений, вносимых в концептуальную схему. Такие изменения концептуальной схемы, как добавление или удаление новых сущностей, атрибутов или связей, должны осуществляться без необходимости внесения изменений в уже существующие внешние схемы для других групп пользователей

Физическая независимость от данных означает защищенность концептуальной схемы от изменений, вносимых во внутреннюю схему. Такие изменения внутренней схемы, как использование различных файловых систем или структур хранения, разных устройств хранения, модификация индексов или хеширование, должны осуществляться без необходимости внесения изменений в концептуальную или внешнюю схемы.